

Capítulo II: Variáveis Aleatórias

Elementos de Probabilidades e Teoria de Números

Licenciatura em Engenharia Informática
e
Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Universidade do Minho
Ano Letivo 2024/2025

Neste capítulo pretende-se:

- apresentar o conceito de variável aleatória;
- distinguir entre variáveis aleatórias discretas e contínuas;
- apresentar funções que “caracterizam” as variáveis aleatórias (e.g., função massa de probabilidade, função densidade de probabilidade e função de distribuição).

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Em muitas situações práticas interessa-nos (ou é conveniente) associar valores numéricos aos diferentes resultados de uma experiência aleatória, ou seja, a cada elemento ω do espaço de resultados Ω interessa associar um número real. Esta associação permitirá passar do espaço amostral Ω , por vezes complicado, para um conjunto mais simples ($\mathbb{R}$ ou um seu subconjunto).

Por exemplo, na experiência que consiste em efetuar vários lançamentos consecutivos de um dado podemos estar interessados em estudar

- o valor da soma das faces obtidas;
- o número de ases obtidos;
- o número de faces par obtidas;
- o máximo das faces obtidas,
- o mínimo das faces obtidas,

etc.

Nota: No lançamento de um dado, “sair às” corresponde a “sair face 1”.

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Surge assim a definição de *variável aleatória*.

Definição [Variável aleatória]

Seja Ω o espaço amostral associado a uma experiência aleatória. Uma variável aleatória (v.a.) é uma função, cujo domínio é o conjunto Ω e cujo conjunto de chegada é $\mathbb{R}$, que a cada elemento ω de Ω faz corresponder um número real, i.e.,

$$\begin{array}{rcl} X : \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \longmapsto & X(\omega) \end{array} .$$

Notas:

- 1) As v.a.'s são habitualmente denotadas com letras maiúsculas, e.g., X, Y, Z, W, S, T ,
- 2) As variáveis aqui estudadas são conhecidas por v.a.'s reais (devido ao conjunto de chegada da função). Existem, no entanto, outros tipo de variáveis aleatórias como, por exemplo, v.a.'s complexas ($X : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$).

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Exemplo: Na experiência aleatória que consiste em efectuar dois lançamentos consecutivos de uma moeda, o espaço amostral é, como bem sabemos,

$$\Omega = \{(Ca, Ca), (Ca, Co), (Co, Ca), (Co, Co)\},$$

onde *Ca* e *Co* representam *cara* e *coroa*, respetivamente.

Consideremos agora as v.a.'s **X** e **Y** que representam, respetivamente, o **número de coroas** e a **diferença entre o número de caras e o número de coroas**.

Estas funções, **X** e **Y**, estão descritas na seguinte tabela:

ω	X (ω)	Y (ω)
(Ca,Ca)	0	2
(Ca,Co)	1	0
(Co,Ca)	1	0
(Co,Co)	2	-2

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Dada uma v.a., X , os acontecimentos são expressos à custa de subconjuntos reais, i.e., um acontecimento é descrito na forma $(X \in B)$, com $B \subseteq \mathbb{R}$.

Exemplo: Voltemos aos 2 lançamentos consecutivos de uma moeda:
O acontecimento “sair pelo menos uma coroa” é agora descrito por

$$(X \geq 1),$$

ou, de modo equivalente,

$$(X \in [1, +\infty[).$$

E o acontecimento “número de caras igual ao número de coroas” descrito por

$$(Y = 0),$$

ou, de modo equivalente,

$$(Y \in \{0\}).$$

Para calcular as probabilidades de cada um destes acontecimento temos, em primeiro lugar, que identificar os subconjuntos de Ω que lhes correspondem e que são, respetivamente,

$$\{(Ca, Co), (Co, Ca), (Co, Co)\} = X^{-1}([1, +\infty[)$$

e

$$\{(Ca, Co), (Co, Ca)\} = Y^{-1}(\{0\})$$

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Sendo Ω finito e sendo os acontecimentos elementares equiprováveis (supondo que a moeda é equilibrada), recorre-se à definição de probabilidade de Laplace e tem-se que:

$$P(\mathbf{X} \geq 1) = P(\mathbf{X} \in [1, +\infty[) = P(\{(Ca, Co), (Co, Ca), (Co, Co)\}) = \frac{3}{4}$$

e

$$P(\mathbf{Y} = 0) = P(\{(Ca, Co), (Co, Ca)\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Concluindo:

Dado um subconjunto real, $B \subseteq \mathbb{R}$, a probabilidade de a v.a. X assumir valores em B , i.e., $P(X \in B)$, será dada pela probabilidade do subconjunto formado pelos elementos de Ω cuja imagem, pela função X , pertence a B .

Em linguagem matemática, o subconjunto formado pelos elementos de Ω cuja imagem, pela função X , pertence a B é designado por imagem inversa de B pela função X e é denotado por $X^{-1}(B)$:

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}.$$

Assim, depois de identificado $X^{-1}(B)$, teremos simplesmente

$$P(X \in B) = P(X^{-1}(B)).$$

II. 1. Variáveis aleatórias - Introdução

Entre as v.a.'s distinguem-se v.a.'s discretas e v.a.'s contínuas.

Uma v.a. X diz-se *discreta* se o seu contradomínio (i.e., o conjunto de valores que a função X assume) é um conjunto finito (tem cardinal finito) ou infinito numerável (e.g., $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^-$).

Note que, se o espaço amostral Ω for finito ou infinito numerável, então qualquer v.a. sobre ele definido será discreta (pela definição de função, o número de elementos do contradomínio nunca poderá ser superior ao número de elementos do domínio Ω).

Mas, se Ω for infinito não numerável (e.g., $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^-$, qualquer intervalo real de amplitude não nula), podemos definir v.a.'s discretas mas também não discretas.

II. 2. Variáveis aleatórias discretas

Uma v.a. discreta, X , é caracterizada pelo seu contradomínio, denotado por C_X , que é o conjunto de valores que a v.a. assume com probabilidade estritamente positiva, e ainda por uma função, designada de *função massa de probabilidade* (f.m.p.), que a cada elemento $a \in C_X$ faz corresponder o valor $P(X = a)$.

Sendo X uma v.a. discreta com contradomínio $C_X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, a sua f.m.p. é usualmente representada do seguinte modo:

$$X : \begin{cases} x_1 & x_2 & x_3 & \dots \\ P(X = x_1) & P(X = x_2) & P(X = x_3) & \dots \end{cases} .$$

No exemplo dos dois lançamentos da moeda equilibrada, as f.m.p.'s de X e Y são, respetivamente:

$$X : \begin{cases} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{cases} \quad \text{e} \quad Y : \begin{cases} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{cases} .$$

II. 2. Variáveis aleatórias discretas

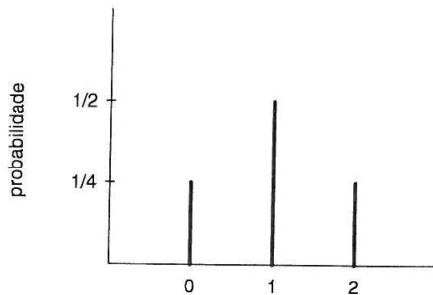
Graficamente, a f.m.p. representa-se através de um *diagrama de linhas* (ver exemplo na página seguinte).

O diagrama de linhas é semelhante ao diagrama de barras, utilizado para representar as frequências relativas simples de uma amostra proveniente de uma variável quantitativa discreta.

De facto, a f.m.p. é a versão teórica (ou populacional) que tem a correspondente versão amostral nos diagramas de barras utilizados em estatística descritiva para a representação de dados discretos.

II. 2. Variáveis aleatórias discretas

Exemplo: f.m.p. da variável X - diagrama de linhas



II. 2. Variáveis aleatórias discretas

Usando a definição axiomática de probabilidade e a definição de v.a., deduz-se o seguinte: se X é uma v.a. discreta, com contradomínio C_X , então

$$\sum_{x_i \in C_X} P(X = x_i) = 1.$$

Deduz-se também a seguinte fórmula para o cálculo de probabilidades envolvendo uma v.a. X discreta: para qualquer $B \subseteq \mathbb{R}$, tem-se

$$P(X \in B) = \sum_{x_i \in C_X : x_i \in B} P(X = x_i).$$

No exemplo dos dois lançamentos da moeda equilibrada tem-se, para a v.a. X ,

$$P(0 \leq X \leq 1.5) = \sum_{x_i \in C_X : x_i \in [0, 1.5]} P(X = x_i) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

e, para a v.a. Y ,

$$P(Y > 0) = \sum_{y_i \in C_Y : y_i \in]0, +\infty[} P(Y = y_i) = P(Y = 2) = \frac{1}{4}.$$

II. 3. Variáveis aleatórias contínuas

Entre as v.a's que têm contradomínio infinito não numerável (e.g., $\mathbb{R}, \mathbb{R}^-, [0, +\infty[$, um qualquer intervalo real de amplitude não nula), vamos estudar as chamadas v.a's *absolutamente contínuas*, que são caracterizadas à custa de uma função designada de *função densidade de probabilidade*.

Definição [Função densidade de probabilidade]

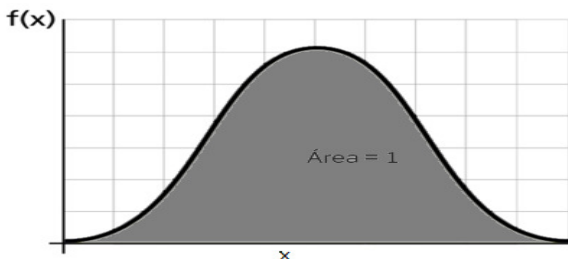
Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diz-se uma função densidade de probabilidade se satisfaz as seguintes condições:

- i) para todo o $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$,
- ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Nota: Nesta disciplina, as v.a.'s *absolutamente contínuas* serão simplesmente chamadas de *contínuas*.

II. 3. Variáveis aleatórias contínuas

De seguida apresenta-se, a título de exemplo, o gráfico de uma função densidade de probabilidade: uma função não negativa e tal que a área da região compreendida entre o eixo dos $xx's$ e o gráfico da função é igual a 1.



Note-se que a função densidade de probabilidade é a versão teórica (ou populacional) do histograma das frequências relativas simples, usado em estatística descritiva para representar dados contínuos (recordar que a área total de tal histograma é igual a 1).

II. 3. Variáveis aleatórias contínuas

Para uma v.a. contínua, X , com função densidade de probabilidade f , tem-se que: para qualquer $B \subseteq \mathbb{R}$,

$$P(X \in B) = \int_B f(x)dx.$$

Neste caso, a $P(X \in B)$ corresponde à área da região delimitada inferiormente pelo eixo dos xx' s, superiormente pelo gráfico de f e lateralmente pelos extremos do conjunto B .

Note que, se X é contínua e B é um conjunto singular, i.e. $B = \{b\}$, com b um número real, então

$$P(X \in B) = P(X = b) = 0.$$

E quando B é um intervalo real da forma $[a, c]$, $[a, c[$, $]a, c]$ ou $]a, c[$, com $a < c$, tem-se

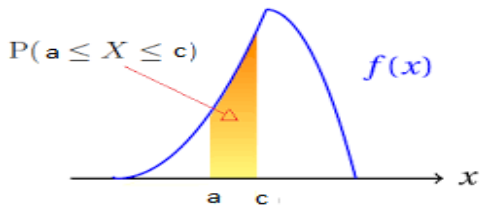
$$P(X \in B) = \int_a^c f(x)dx.$$

Assim, se X é uma v.a. contínua,

$$P(a \leq X \leq c) = P(a \leq X < c) = P(a < X \leq c) = P(a < X < c).$$

II. 3. Variáveis aleatórias contínuas

As ideias da página anterior estão ilustradas na seguinte figura:



II. 4. Função de distribuição de uma variável aleatória

Já vimos que as v.a.'s discretas são caracterizadas à custa da função massa de probabilidade e que as v.a.'s contínuas são caracterizadas à custa da função densidade de probabilidade. No entanto, **qualquer** v.a. é também caracterizada pela chamada *função de distribuição*.

Definição [Função de distribuição]

Chamamos função de distribuição da v.a. X à função

$$\begin{array}{rcl} F : \mathbb{R} & \longrightarrow & [0, 1] \\ c & \mapsto & F(c) = P(X \leq c) \end{array} .$$

De entre as propriedades de uma função de distribuição, destacam-se:

- i) F é uma função não decrescente,
- ii) F é contínua à direita,
- iii)

$$\lim_{c \rightarrow -\infty} F(c) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) = 1.$$

II. 4. Função de distribuição de uma variável aleatória

↪ Função de distribuição - caso discreto:

Se X é v.a. discreta, a sua função de distribuição obtém-se do seguinte modo

$$F(c) = P(X \leq c) = \sum_{x_i \in C_X : x_i \leq c} P(X = x_i).$$

Exemplo: Para a v.a. X que representa o número de coroas obtidas em dois lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, a respetiva função de distribuição é dada por:

$$F(c) = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ P(X = 0) & \text{se } 0 \leq c < 1 \\ P(X = 0) + P(X = 1) & \text{se } 1 \leq c < 2 \\ P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) & \text{se } c \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{se } 0 \leq c < 1 \\ \frac{3}{4} & \text{se } 1 \leq c < 2 \\ 1 & \text{se } c \geq 2 \end{cases}$$

Nota: Esboce o gráfico desta função e constate que esta verifica as propriedades [i\)](#) a [iii\)](#) referidas na página anterior.

II. 4. Função de distribuição de uma variável aleatória

↪ Função de distribuição - caso contínuo:

Se X é v.a. contínua, com função densidade de probabilidade f , a sua função de distribuição obtém-se do seguinte modo

$$F(c) = P(X \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x)dx.$$

Exemplo: Seja X a v.a. contínua X com função densidade de probabilidade

$$f(x) = \begin{cases} 10 & \text{se } -0.1 \leq x \leq 0 \\ 0 & \text{se } c.c. \end{cases}.$$

A função de distribuição é dada por:

$$F(c) = \begin{cases} \int_{-\infty}^c 0 dx & \text{se } c < -0.1 \\ \int_{-\infty}^{-0.1} 0 dx + \int_{-0.1}^c 10 dx & \text{se } -0.1 \leq c < 0 \\ \int_{-\infty}^{-0.1} 0 dx + \int_{-0.1}^0 10 dx + \int_0^c 0 dx & \text{se } c \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{se } c < -0.1 \\ 10(c + 0.1) & \text{se } -0.1 \leq c < 0 \\ 1 & \text{se } c \geq 0 \end{cases}$$

II. 4. Função de distribuição de uma variável aleatória

Observações:

- 1) A função de distribuição é muito útil para calcular probabilidades do tipo

$$P(a < X \leq b)$$

com $a < b$ constantes reais. De facto,

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P((X \leq b) \cap (X > a)) \\ &= P((X \leq b) \cap (\overline{X \leq a})) \\ &= P(X \leq b) - P(X \leq a) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

- 2) Se X é uma v.a. contínua então a respetiva função de distribuição é uma função contínua.
- 3) A função de distribuição é a versão teórica (ou populacional) do gráfico das frequências relativas acumuladas usado em estatística descritiva.